

PERTEMUAN 5

ARRAY

5.1 Array

Array merupakan sebuah variabel yang dapat menyimpan banyak data dalam satu variable, array menggunakan indeks untuk memudahkan akses data yang disimpannya. Indeks array selalu dimulai dari angka 0, seperti contoh berikut :

```
String[] namaMobil = {"Mobilio", "Freed", "Jazz", "Brio"};
```

Dari contoh diatas, array dengan indeks 0 dimulai dari "Mobilio", indeks 1 "Freed", indeks 2 "Jazz", dan seterusnya. Format Array di Java :

```
// cara pertama
```

```
String[] nama;
```

```
// cara kedua
```

```
String nama[];
```

```
// cara ketiga dengan kata kunci new
```

```
String[] nama = new String[5];
```

- Menggunakan kurung siku [] untuk membuat array
- Kurung siku bisa diletakkan setelah tipe data atau nama array
- Angka 5 dalam kurung berarti batas atau ukuran array

Dari format diatas, dapat mengisinya seperti ini :

```
namaMobil[0] = "Mobilio";
```

```
namaMobil[1] = "Freed";
```

```
namaMobil[2] = "Jazz";
```

```
namaMobil[3] = "Brio";
```

atau langsung menyingkatnya seperti ini :

```
String[] namaMobil = {"Mobilio", "Freed", "Jazz", "Brio"};
```

5.1.1 Mengambil Data dari Array

Mengambil data dalam Array dengan cara seperti ini:

```
// membuat array
```

```
String[] namaMobil = {"Mobilio", "Freed", "Jazz", "Brio"};
```

```
// mengambil data array
```

```
System.out.println(namaMobil[2]);
```

Hasil output :

```
Jazz
```

Karena Jazz terletak di indeks ke-2.

5.1.2 Perulangan Pada Array

Mengambil data satu per satu dari array lumayan memakan waktu apalagi dengan data yang sangat banyak sampai ribuan data, dengan menggunakan perulangan pada Array dapat menyingkat waktu.

contoharrayperulangan.java

```
public class contoharrayperulangan{  
    public static void main(String[] args){  
        String[] namaMobil = {"Mobilio", "Freed", "Jazz", "Brio"};  
        for(int i = 0; i < namaMobil.length; i++){  
            System.out.println("Indeks ke "+i+ ": "+namaMobil[i]);  
        }  
    }  
}
```

Atribut *length* berfungsi untuk mengambil panjang array, jika datanya ada 10 maka akan mengikuti 10.

5.2 Array Multi Dimensi

Array multi dimensi berarti array yang memiliki lebih dari satu dimensi, jumlah dimensinya tidak terbatas. Contoh array dua dimensi :

```
String[][] dataMahasiswa = {  
    {"Nayla Putri", "Serpong"},  
    {"Eki Saputri", "Ciputat"},  
    {"Ade Napila", "Pasar Kemis"},  
    {"Yuliana", "Pasar Minggu"}  
}
```

```
};
```

Indek ke-0 pada array kontak berisi array {"Nayla Putri","Serpong"}.

contoharray2d.java

```
public class contoharray2d{  
    public static void main(String[] args){  
        String[][] dataMahasiswa =  
            {"Nayla","Serpong"}, {"Eki","Ciputat"}, {"Ade","Bogor"},  
            {"Yuliana","Karawaci"}};  
        for(int i=0; i<dataMahasiswa.length; i++){  
            System.out.println("=====");  
            System.out.println("Nama : "+dataMahasiswa[i][0]);  
            System.out.println("Alamat : "+dataMahasiswa[i][1]);  
            System.out.println("=====");  
        }  
    }  
}
```

contoharraymultid.java

```
import java.util.Scanner;  
  
public class contoharraymultid{  
    public static void main(String[] args) {  
        // Membuat Array dan Scanner  
        String[][] bangku = new String[3][3];  
        Scanner scan = new Scanner(System.in);  
  
        // mengisi setiap bangku  
        for(int bar = 0; bar < bangku.length; bar++){  
            for(int kol = 0; kol < bangku[bar].length; kol++){  
                System.out.format("Acara reuni SMA yang akan hadir adalah (%d,%d): ", bar, kol);
```

```

        bangku[bar][kol] = scan.nextLine();
    }
}

// menampilkan isi Array
System.out.println("*****");
for(int bar = 0; bar < bangku.length; bar++){
    for(int kol = 0; kol < bangku[bar].length; kol++){
        System.out.format("| %s | \t", bangku[bar][kol]);
    }
    System.out.println("");
}
System.out.println("*****");
}
}

```

5.3 Array List

Array juga memiliki beberapa kekurangan seperti tidak mampu menyimpan data dengan tipe yang berbeda dan ukuran yang tidak dinamis. Untuk menutupi kekurangan tersebut, dapat menggunakan Array List. Array list merupakan sebuah class yang dapat membuat objek untuk menampung apapun. Untuk penggunaan Array List, harus mengimpornya terlebih dahulu.

```
import java.util.ArrayList;
```

Format Array List:

```
ArrayList al = new ArrayList();
```

contoharray list.java

```
import java.util.ArrayList;
```

```
public class contoharraylist {
    public static void main(String[] args) {

```

```

// membuat objek array list
ArrayList isiDompot = new ArrayList();

// Mengisi dompot dengan 7 item
isiDompot.add("Foto");
isiDompot.add(100.000);
isiDompot.add("Struk belanja");
isiDompot.add(50.000);
isiDompot.add("kartu ATM");
isiDompot.add(5.000);
isiDompot.add(2.000);

// menghapus struk belanja dari dompot
isiDompot.remove("Struk belanja");

// Menampilkan isi dompot
System.out.println(isiDompot);

// menampilkan banyak isi dompot
System.out.println("Dompot berisi "+ isiDompot.size() +" item");
}
}

```

Array list (isiDompot) merupakan sebuah objek yang terbuat dari class Array List, maka array list punya *method* (fungsi) untuk melakukan sesuatu, seperti :

- Fungsi add() untuk menambahkan sesuatu ke dalam Array List;
- Fungsi remove() untuk menghapus sesuatu ke dalam Array List;
- Fungsi size() untuk mengambil ukuran Array List;
- Dan lain sebagainya.